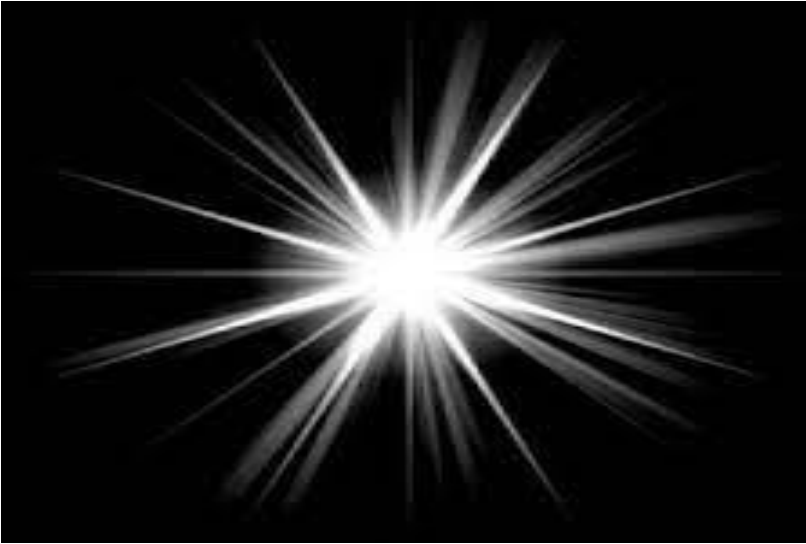




OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

UFR : STA

Niveau : Licence 1

Semestre : S2

UE : Physique II

EC : Optique géométrique

**Chapitre 1 : Lois fondamentales
de l'Optique géométrique**

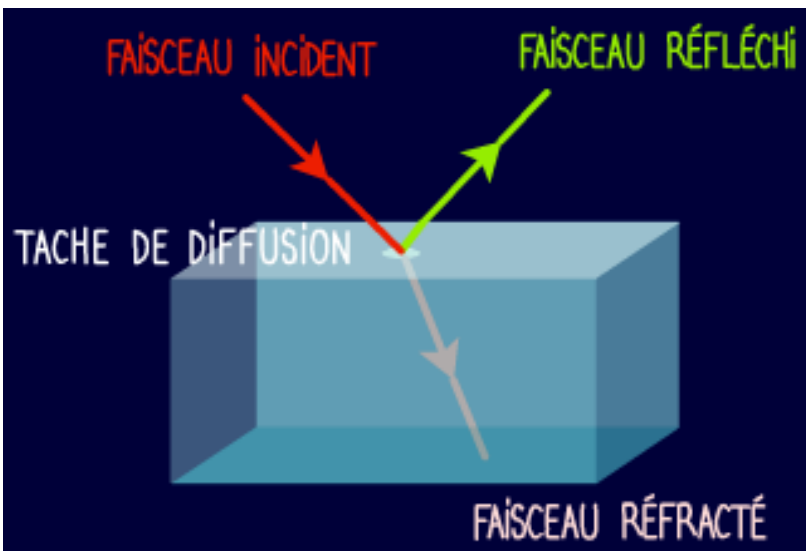
Année : 2023- 2024

Enseignant : M. Makha NDAO

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : B36



PLAN DU COURS

Chap. 1. Lois fondamentales de l'Optique géométrique

1. 1. Nature de la lumière

1. 1. 1. Aspects historiques

1. 1. 2. Notion de rayon lumineux

1. 1. 3. Indice de réfraction

1. 2. Lois de Snell- Descartes

1. 2. 1. Réflexion

1. 2. 2. Réfraction

1. 3. Cas des milieux stratifiés. Mirages

1. 3. 1. Réfraction dans un milieu stratifié

1. 3. 2. Mirages

1. 3. 3. Dispersion

Chap. 2. Systèmes optiques- Perception des images

1. Le vocabulaire de l'optique géométrique

1. 1. Dioptries et miroirs

1. 2. Axe optique, plans transverses

1. 3. Image

1. 4. Faces d'entrée et de sortie

1. 5. Réalité et virtualité

1. 5. 1. Faisceau lumineux

PLAN DU COURS

1. 5. 2. Objet réel ou virtuel, image réelle ou virtuelle

2. Stigmatisme et aplanétisme. Dioptres et miroirs

2. 1. Stigmatisme et aplanétisme rigoureux

2. 1. 1. Définitions

2. 1. 2. Notion de foyer

2. 1. 3. Exemple de système rigoureusement stigmatique : le miroir plan

2. 2. Stigmatisme et aplanétisme approchés

2. 2. 1. Stigmatisme approché

2. 2. 2. Cas du dioptre plan

2. 2. 3. Conditions de Gauss, optique paraxiale

Chap. 3. Cas du miroir sphérique

3. 1. Relation de Thalès dans les triangles

3. 2. Miroir sphérique

3. 3. Stigmatisme et aplanétisme approchés du miroir sphérique

3. 4. Caractère focal des miroirs sphériques dans l'approximation de Gauss. Distance focale

3. 5. Représentation symbolique des miroirs

3. 6. Quelques règles de construction préliminaires

3. 7. Relations avec origine aux foyers, dites relations de Newton

PLAN DU COURS

3. 8. Relation avec origine au centre

3. 9. Formules de conjugaison avec origine au sommet

3. 10. Constructions

3. 11. Complément : relation de Lagrange-Helmholtz

Chap. 4. Lentilles minces

4. 1. Lentilles minces sphériques

4. 1. 1. Les différentes lentilles

4. 1. 2. Distance focale, vergence

4. 1. 2. 1. Cas d'une lentille convergente

4. 1. 2. 2. Cas d'une lentille divergente

4. 2. Relations de conjugaison

4. 2. 1. Relations avec origine aux foyers, dites relations de Newton

4. 2. 2. Relations avec origine au centre, dites relations de Descartes

4. 2. 3. Complément : Relation de Lagrange - Helmholtz

4. 3. Construction

4. 3. 1. Les règles de construction

4. 3. 2. Construction d'une image correspondant à un objet

4. 3. 2. 1. Lentille convergente

4. 3. 2. 2. Lentille divergente

PLAN DU COURS

4. 3. 2. 3. Construction d'un rayon correspondant à un incident

4. 3. 2. 4. Lentille accolées

Chap. 5. Instruments optiques

5. 1. L' Œil

5. 2. Le Microscope

5. 3. La Loupe et l'Oculaire

5. 4. L'Appareil photo

5. 5. La Lunette de Galilée

5. 6. La Lunette astronomique

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

Dans ce chapitre, nous verrons les bases de l'optique géométrique : la notion de rayon lumineux, d'indice de réfraction, les lois de la réflexion, de la réfraction et de la dispersion.

1. 1. Nature de la lumière

La notion de la lumière est l'une des questions les plus discutées en physique. Elle est, en quelque sorte, à l'origine des théories géométrique, ondulatoire, électromagnétique, relativiste et quantique.

1. 1. 1. Aspects historiques

Depuis l'antiquité, Pythagore, Démocrite, Aristote et les autres avaient déjà construit une théorie de la lumière et la propagation de la lumière en ligne droite était déjà

connue d'Euclide (**300 ans av. J.C.**). La chute de l'empire romain (**475 ap. J.C**) a ensuite fortement freiné le développement scientifique et il faudra attendre la fin du 16ème siècle pour voir renaître la physique. C'est à cette période que l'on enregistre de grands progrès en optique, tant du point de vue expérimental que théorique.

Au niveau théorique, deux conceptions s'affrontent. Newton, père de la mécanique classique, défend une description corpusculaire de la lumière. Pour lui, le phénomène de diffraction de la lumière rapporté dans l'ouvrage du père Grimaldi (publié à titre posthume en 1665) s'explique par une inflexion de la lumière par la matière : on voit ici une vision purement mécaniste. À la

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

même époque, Huygens défend une description ondulatoire de la lumière. Mais le succès des *Principia Mathematicæ* et le rayonnement de Newton dans le monde scientifique ont certainement freiné le développement de la théorie ondulatoire. Il faudra attendre plus d'un siècle pour que les idées d'Huygens soient reconnues. Citons quelques repères historiques relatifs aux progrès en optique géométrique :

- **1590** Zacharias Janssen invente le microscope
- **1609-1610** Galileo Galilei construit une lunette astronomique avec laquelle il découvrira les taches solaires et 3 satellites de Jupiter (Callisto, Europe, Ganymède)

- **1611** Johannes Kepler découvre la réflexion totale interne, une loi de la réfraction pour de petits angles et les lois des lentilles minces.
- **1613** Galileo Galilei démontre la rotation du soleil grâce à l'observation des taches solaires.
- **1621** L'astronome néerlandais Willebrord Snell découvre les lois de la réfraction.
- **1637** René Descartes démontre mathématiquement que les angles des arcs-en-ciel primaires et secondaires dépendent de l'angle d'élévation du soleil.
- **1657** Pierre de Fermat introduit le principe du temps minimal en optique.

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

- **1665** Le Père Grimaldi constate qu'au contour des obstacles ou au bord d'un trou, la lumière subit un éparpillement, et appelle ce phénomène diffraction.
- **1676** L'astronome danois Ole Rømer compile les orbites des lunes de Jupiter pour mesurer la vitesse de la lumière qu'il estime à un diamètre de l'orbite terrestre en 22 minutes.
- **1678** Christian Huygens introduit le principe de sources de front d'ondes.
- **1704** Isaac Newton publie *Opticks*, ouvrage dans lequel il expose une théorie corpusculaire de la lumière.

1. 1. 2. Notion de rayon lumineux

1. 1. 2. 1. Postulat de l'optique géométrique

La lumière (l'énergie lumineuse) est décrite par un ensemble de rayons lumineux indépendants. Ces rayons lumineux sont caractérisés par une direction de propagation $\vec{u}$ et une vitesse de propagation V .

- Ces rayons lumineux se propagent en ligne droite dans tout milieu homogène à une vitesse qui dépend du milieu. Dans le vide, toute lumière se propage en ligne droite à la vitesse $c \approx 3.10^8 m.s^{-1}$
- Dans une suite de milieux homogènes, le trajet d'un rayon lumineux sera formé d'une succession de segments de droite.

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

1. 1. 2. 2. Le spectre électromagnétique

Bien que ce cours ne traite pas des aspects ondulatoires de la lumière, il faut toutefois rappeler que la lumière est une **vibration électromagnétique** qui se caractérise par une longueur d'onde λ – déplacement de l'onde pendant un cycle de vibrations – et par une fréquence ν – nombre de cycles par seconde. La fréquence et la longueur d'onde sont liées par la relation

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad (1.1)$$

Le spectre électromagnétique est quasi-totalement invisible pour un œil humain (**Figure 1.1**), sauf une petite portion dite **spectre visible** (**Figure 1. 2**) qui s'étend du

rouge au violet en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel (communément divisé en rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet). La couleur de la lumière est avant tout une question de perception par l'œil et d'interprétation par le cerveau. On retiendra que le spectre visible correspond à l'intervalle :

$$400 \text{ nm} \leq \lambda \leq 750 \text{ nm}$$

La lumière est dite polychromatique quand elle est constituée de plusieurs longueurs d'onde, monochromatique quand elle est constituée d'une seule.

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

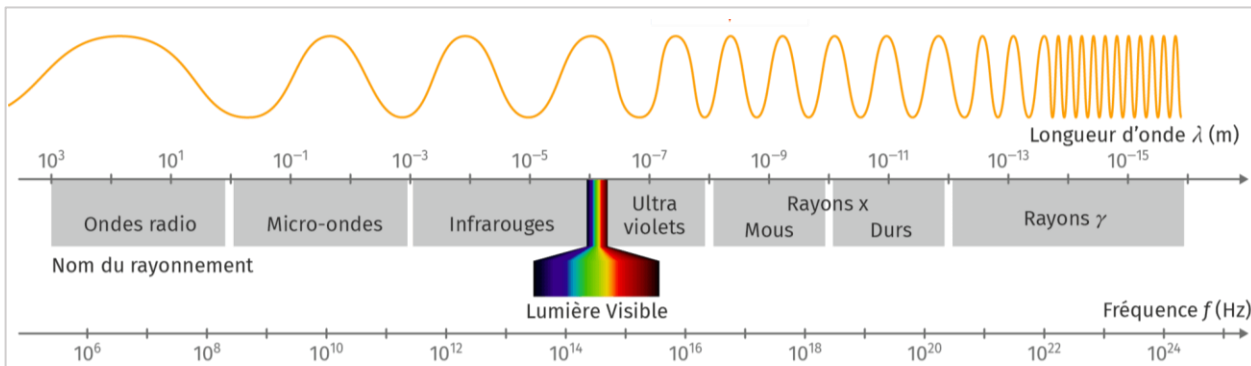


Figure 1.1 : spectre électromagnétique

Les sources monochromatiques au sens strict du terme n'existent pas, mais certains lasers produisent une lumière dont le spectre est très étroit. On les considère donc généralement comme des sources monochromatiques. Ainsi, la très grande majorité, sinon la totalité, des phénomènes lumineux qu'on observe implique une lumière polychromatique.

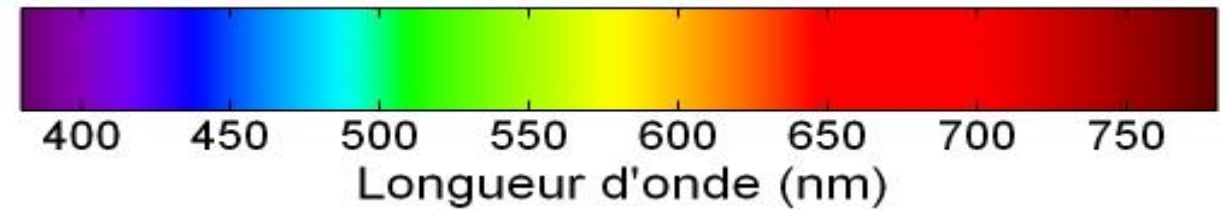


Figure 1.2 : spectre visible $400 \leq \lambda \leq 750 \text{ nm}$

1. 1. 2. 3. Limitations des lois de l'optique géométrique

Les lois de l'optique géométrique permettent de traiter la lumière dans un cadre approximatif dans lequel les aspects ondulatoires et quantiques peuvent être négligés. Tant que les propriétés des milieux varient peu à l'échelle de la longueur d'onde λ , l'approximation de l'optique géométrique est valide. La notion de rayon est par exemple purement conceptuelle et toute expérience

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

cherchant à isoler un rayon lumineux est vouée à l'échec à cause du phénomène de diffraction. Si l'on note N le nombre de photons mis en jeu dans un phénomène optique, D la dimension caractéristique des obstacles (miroirs, trous, lentilles...) et λ la longueur d'onde, l'approximation de l'optique géométrique est bonne si

$$N \gg \lambda \text{ et } D \gg \lambda$$

1. 1. 3. Indice de réfraction

Dans le vide, la lumière se propage en ligne droite à la vitesse c . C'est en **1676** que Rømer réussit à estimer cette vitesse grâce aux éclipses de quatre satellites de Jupiter (à différentes périodes de l'année : plus la Terre

est éloignée de Jupiter, plus la durée entre deux éclipses successives augmente). Il obtint alors un résultat astronomique qui fut confirmé en **1728** par Bradley qui utilisa l'influence de la vitesse de la Terre sur son orbite autour du Soleil (phénomène d'aberration des étoiles qui lui permit, indirectement, d'estimer la vitesse de la lumière). Il obtint alors environ **280000 km.s^{-1}** . En **1849** Fizeau obtint environ **315000 km.s^{-1}** en utilisant un système mécanique de miroirs et une roue dentée en rotation (la vitesse de la roue était ajustée pour permettre le passage du rayon lumineux à l'aller, puis au retour après une réflexion sur un miroir). Ensuite, Foucault reprit le même genre d'expérience (la roue dentée fut remplacée

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

par un miroir en rotation) et sa mesure la plus précise, en **1862**, s'approcha de la valeur actuelle (avec moins de **1%** de différence : soit environ **300000 km.s⁻¹**). On pourra retenir que cette vitesse correspond à environ **7,5** circonférences de la Terre parcourues en **1s** !

Dans un milieu transparent, homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite mais à une vitesse

$$V = \frac{c}{n} \quad (1.2)$$

où le scalaire ***n*** est une grandeur sans dimension, appelé **indice de réfraction**. Il est caractéristique du milieu. Le **tableau 1.1**. donne quelques valeurs d'indice.

On retiendra que ***n*** est de l'ordre de l'unité pour les milieux transparents les plus courants.

Tableau 1.1 : Quelques indices de réfraction

Milieu	air	eau	verre	diamant
Indice <i>n</i>	1,0003	1,33	1,5 – 1,8	2,42

Remarque : la lumière est une onde et, à l'instar des ondes acoustiques qui ont besoin d'un milieu élastique pour se propager, la question du support de propagation s'est naturellement posée. Cet hypothétique milieu fut appelé Ether. Deux physiciens, Michelson et Morley tentèrent de mettre en évidence expérimentalement un

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

mouvement terrestre par rapport à l'éther à l'aide d'un interféromètre. Leurs expériences furent négatives. Peu après, Einstein va s'inspirer de ces expériences négatives et osera formuler le postulat selon lequel l'Ether n'existe pas et la lumière se propage dans le vide à la vitesse c ***quel que soit le référentiel d'observation***. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, la vitesse de la lumière dans le vide est une constante fondamentale de la Physique :

$$c \cong 299792458 m.s^{-1} \approx 3.10^8 m.s^{-1}$$

1. 2. Lois de Snell- Descartes

1. 2. 1. Réflexion

Lorsqu'un rayon arrive à l'interface entre deux milieux ***isotropes et homogènes différents***, il donne naissance à un rayon réfléchi et à un rayon transmis (réfracté). On distingue deux types de réflexion :

- La réflexion diffuse est produite par une surface irrégulière. Elle ne produit pas d'image discernable. C'est, cependant, cette sorte de réflexion qui nous permet de voir le monde qui nous entoure.
- La réflexion spéculaire est produite par une surface très lisse (ex. : miroir ou surface d'eau très calme). Elle produit une image discernable d'un objet.

On s'intéresse ici à la réflexion spéculaire. On définit le plan d'incidence comme le plan contenant le rayon

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

incident et la normale à l'interface (**Figure 1.3.**). L'angle d'incidence i_1 est l'angle que forme le rayon incident avec la normale.

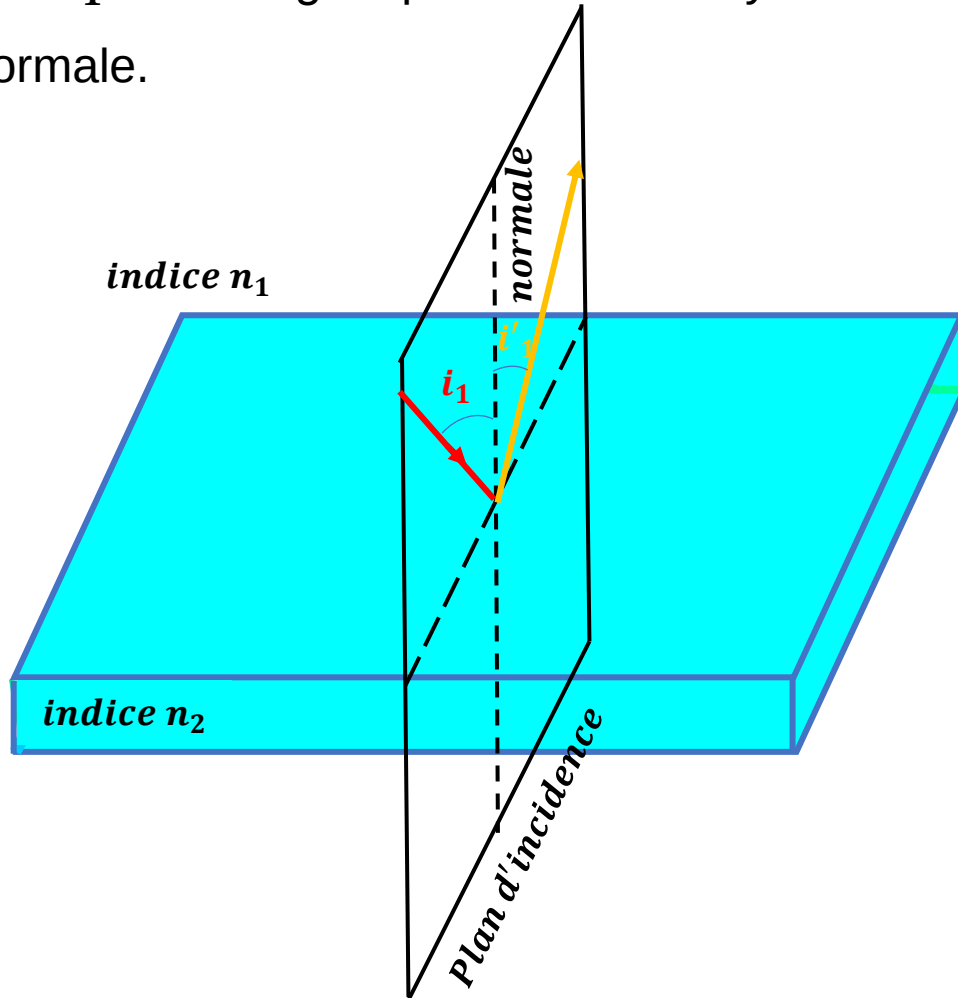


Figure 1.3 : Réflexion d'un rayon sur une interface.

1. 2. 1. 1. Lois de la réflexion

1. Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence. On définit alors l'angle de réflexion i'_1
2. Le rayon réfléchi est symétrique du rayon incident par rapport à la normale :

$$i_1 = i'_1 \quad (1.3)$$

1. 2. 1. 2. Pouvoir Réflecteur

La lumière réfléchie n'emporte pas entièrement l'énergie incidente. On définit le pouvoir réflecteur R d'une interface comme étant le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie sur l'énergie lumineuse incidente. En *incidence normale* ($i_1 = i'_1 = 0$), on a :

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

Pour une interface verre-air R vaut 4%. En déposant une couche mince métallique sur l'interface on ramène le pouvoir réflecteur très proche de 100% : on parle alors de miroir. On peut aussi déposer une couche mince de MgF_2 pour réduire le pouvoir réflecteur ; on parle alors de couche anti-reflet.

1. 2. 2. Réfraction.

La réfraction est la déviation de la lumière lorsqu'elle traverse l'interface entre deux milieux transparents d'indices optiques différents (**Figure 1.4**).

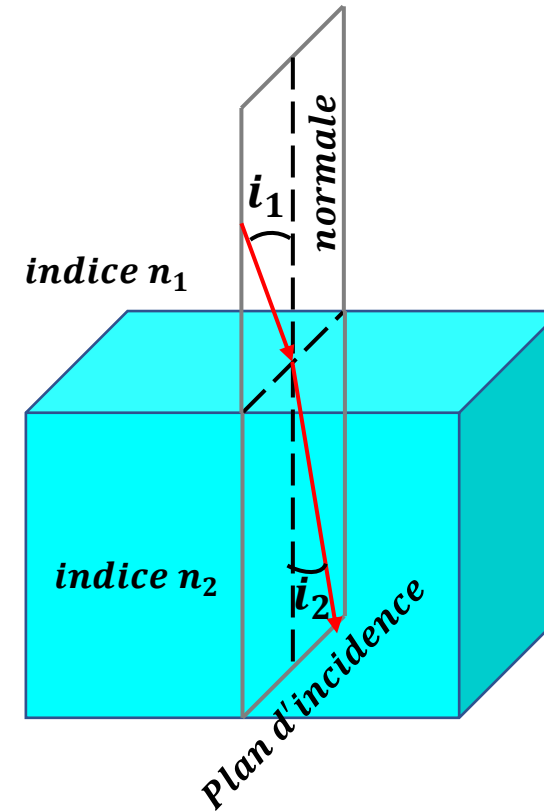


Figure 1. 4 : Réfraction d'un rayon lumineux.

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

1. 2. 2. 1. Lois de la réfraction

1. Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence. On définit alors l'angle de réfraction i_2 .

2. Le rayon réfracté est tel que :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \quad (1.4)$$

Il s'en suit plusieurs conséquences :

1. 2. 2. 2. Principe du retour inverse de la lumière

Tout trajet suivi par la lumière dans un sens peut l'être en sens opposé. C'est-à-dire, la trajectoire suivie par la lumière ne dépend pas du sens de parcours.

1. 2. 2. 3. Réflexion totale.

Lorsque le milieu 2 est moins réfringent que le milieu 1 (c'est-à-dire $n_2 < n_1$), le rayon réfracté s'éloigne de la normale.

Il existe alors un **angle limite** d'incidence i_l tel que

$$\sin i_l = \frac{n_2}{n_1} \quad (1.5)$$

et tel que si $i > i_l$ le rayon réfracté disparaît ; seul le rayon réfléchi existe : on parle alors de **réflexion totale** car toute l'énergie se retrouve dans le rayon réfléchi.

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

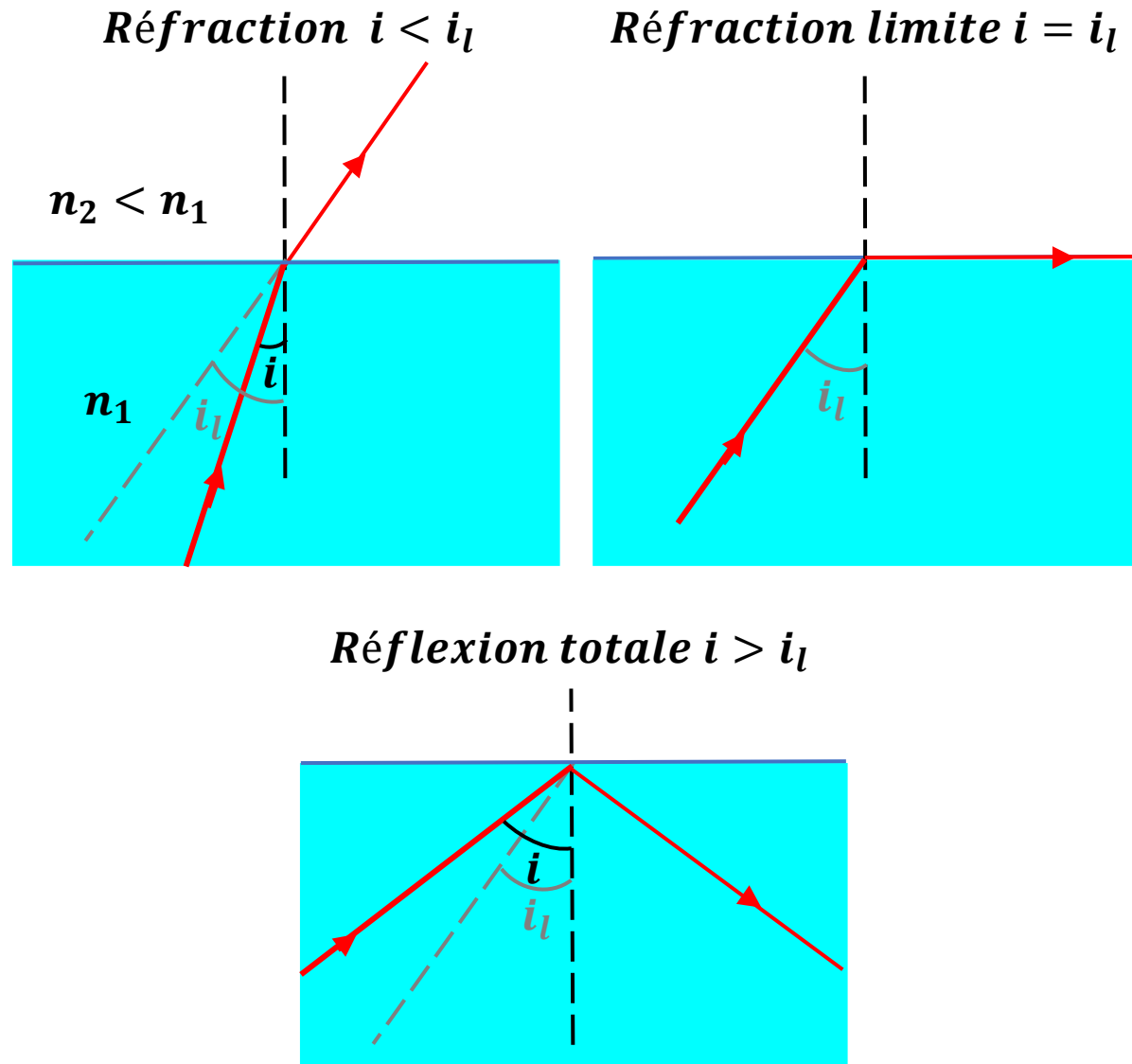


Figure 1. 5 : Phénomène de réflexion totale.

1. 3. Cas des milieux stratifiés. Mirages

1. 3. 1. Réfraction dans un milieu stratifié

Un milieu stratifié est un empilement de plans d'indice différent (**Figure 1. 6**). Sur la **Figure 1. 6**, on a choisi des indices croissant vers le bas, soit $n_1 > n_6$. Un rayon partant du bas et arrivant sur le premier dioptre avec l'angle d'incidence i_1 est réfracté avec l'angle $i_2 > i_1$ puisque $n_1 > n_2$.

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

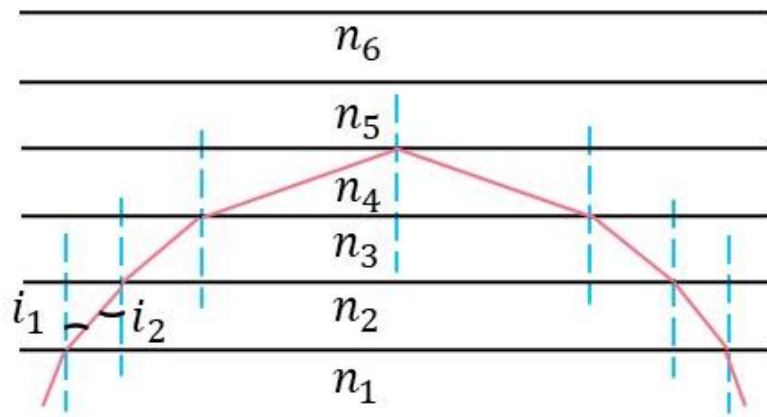


Figure 1. 6 : Milieu stratifié

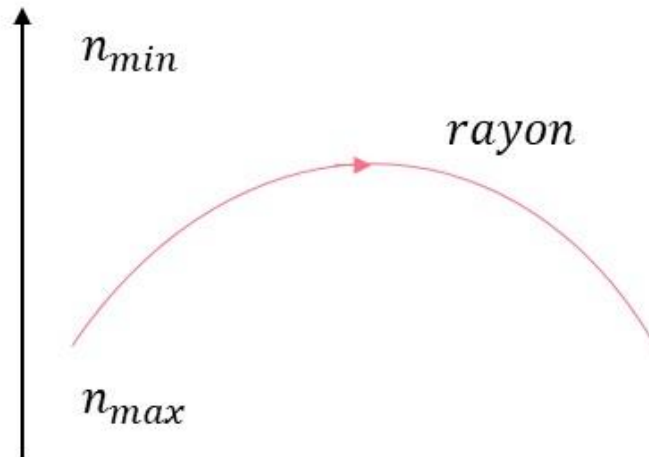


Figure 1. 7 : Milieu continu

Ainsi, à chaque passage de dioptre, le rayon s'écarte de la normale jusqu'à ce qu'il y ait réflexion totale sur l'un des dioptres. Le rayon repart alors vers le bas. **La trajectoire de la lumière est alors formée de segments de droites dont l'ensemble a sa concavité tournée vers les indices croissants (ici vers le bas).**

L'angle i_2 est aussi l'angle d'incidence sur le deuxième dioptre. En écrivant la relation de Descartes pour chaque dioptre, on obtient :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 = n_3 \sin i_3 = n_4 \sin i_4 = n_5 \sin i_5 \dots$$

On peut donc en déduire que dans un milieu stratifié composé de plans, les rayons vérifient :

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

$$n \sin i = \text{constante}$$

(1.6)

Dans un milieu continu dont l'indice varie, l'épaisseur des couches tend vers 0 et la courbe s'arrondit. Ainsi, dans un milieu dont l'indice croît vers le bas, on obtient le trajet lumineux de la **figure 1. 7**. Ce phénomène a des conséquences entre autres en astronomie. En effet, les astronomes doivent tenir compte de la traversée de l'atmosphère par les rayons lumineux pour diriger leur télescope dans la bonne direction.

Quand on observe une étoile (**figure 1. 8**), on a l'impression qu'elle est dans la direction des rayons qui arrivent dans l'œil, on voit une position apparente alors que l'étoile est en fait plus basse sous l'horizon.

L'atmosphère étant moins dense en haute altitude, l'indice de réfraction décroît avec l'altitude selon la **loi de Gladstone** $n - 1 = k\rho$, où n est l'indice de l'air, k une constante et ρ la masse volumique. On se trouve donc dans la situation de la **figure 1. 7**. Cela aurait peu d'incidence sur les observations si l'étoile ne se déplaçait pas dans le ciel. Au fur et à mesure qu'elle se déplace dans le ciel, la couche d'atmosphère traversée par la lumière varie et donc l'angle dont a tourné le rayon varie aussi. Les logiciels de pilotage des télescopes doivent tenir compte de ce phénomène.

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

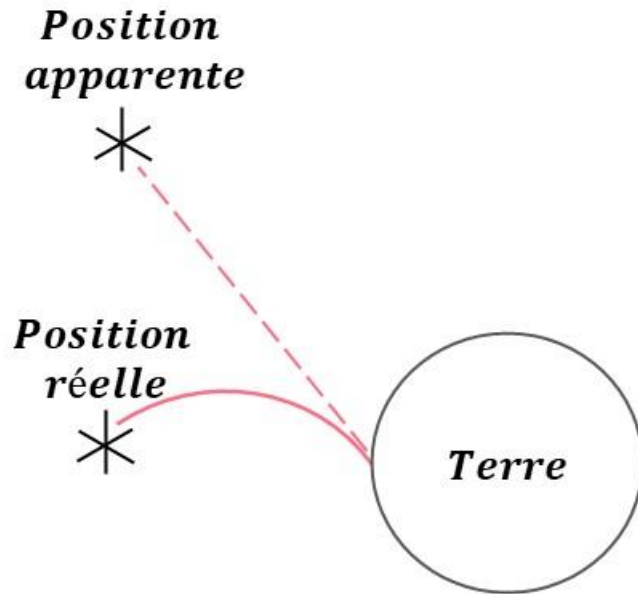


Figure 1. 8 : Position apparente d'une étoile.

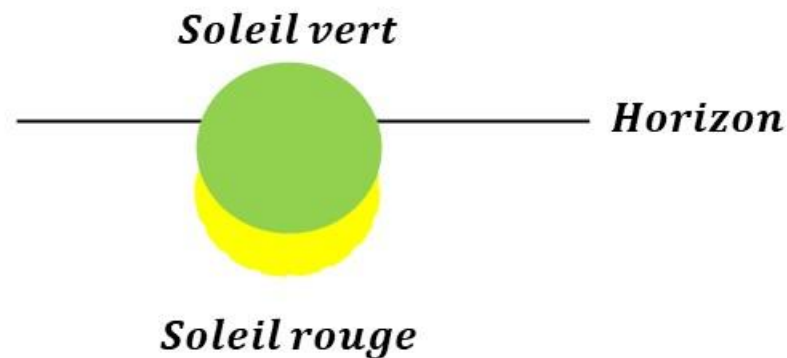


Figure 1. 9 : Rayon vert.

La réfraction atmosphérique a aussi une incidence sur la hauteur apparente du Soleil. Ainsi, on voit, le soir, le Soleil à l'horizon alors qu'il est déjà « couché » et passé sous l'horizon. L'indice de l'air comme celui d'autres milieux dépend de la longueur d'onde. Il suit la loi de Cauchy :

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}$$

où a et b sont des constantes positives. Pour l'eau , l'effet est moins important que pour le verre mais, dans tous les cas, le rouge est moins dévié que le vert. Ainsi lorsque le Soleil est sous l'horizon, il arrive qu'on observe une parcelle d'image verte du Soleil alors que l'image rouge moins déviée est complètement en dessous de l'horizon

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

(figure 1. 8). Ce phénomène est appelé **le rayon vert**.

1. 3. 2. Mirages

Tout le monde a déjà eu l'impression, en été, en circulant en voiture qu'il y avait de l'eau au loin sur la route. Le phénomène de mirage est un phénomène réel et non une divagation de l'esprit. Il est dû à la variation importante de température des couches d'air au voisinage du sol en fonction de l'altitude. Lorsque la température augmente, l'air se dilate et sa masse volumique ρ diminue (voir cours de thermodynamique). Or, d'après la loi de Gladstone citée dans le paragraphe précédent, l'indice de réfraction diminue si ρ diminue. Si on s'intéresse à une route dont le revêtement (noir) est

surchauffé par le Soleil, l'air au voisinage de la route est chauffé par la route et la température décroît avec l'altitude. On obtient les variations T , n et ρ représentées sur la **figure 1. 10** en fonction de l'altitude z .

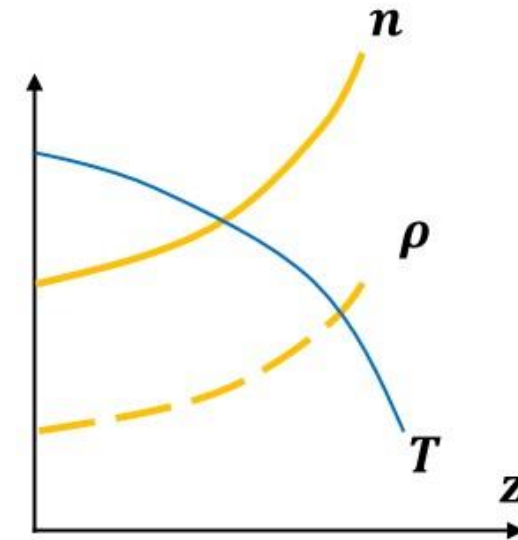


Figure 1. 10 : Variation de la température T , de l'indice n et de la masse volumique ρ de l'atmosphère terrestre en fonction de l'altitude.

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

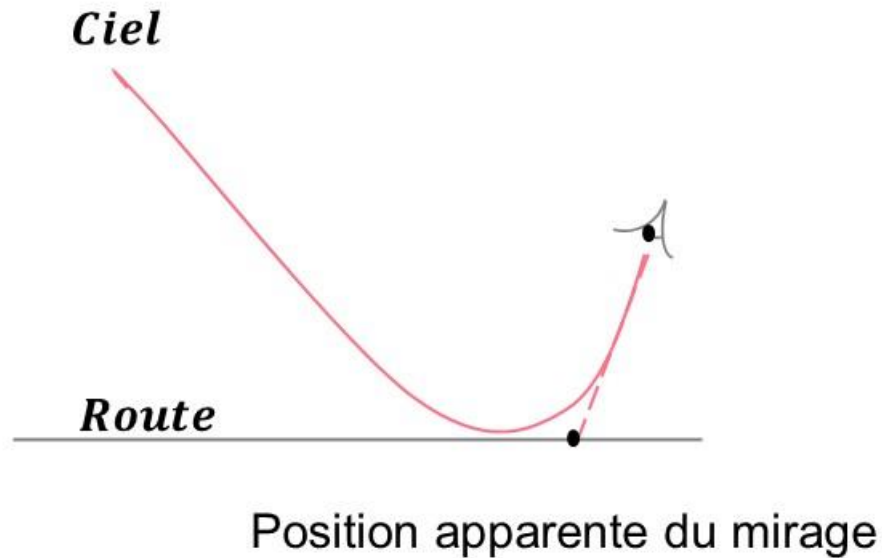


Figure 1. 11 : Mirage inférieur.

Puisque, lorsqu'on s'approche de la route l'indice de réfraction décroît, d'après l'étude du paragraphe précédent, un rayon provenant du ciel va se courber en s'approchant du sol avec sa concavité tournée vers le

Haut (**figure 1. 11**). Lorsque le rayon pénètre dans l'œil de l'observateur, il semble provenir de la route (direction en pointillés sur la figure 1. 11), et l'observateur aura l'impression de voir le ciel (ou plutôt une tache d'eau) sur la route au loin. C'est le même phénomène qui se produit dans le désert. Ce mirage porte le nom de **mirage inférieur** car on le voit sur le sol.

Il arrive que l'on assiste à des phénomènes de **mirages supérieurs** c'est-à-dire dans le ciel : c'est le contraire du mirage inférieur.

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

mirage

objet

mer

Figure 1. 12 : Mirage supérieur.

À une certaine heure de la journée, l'air au-dessus de la mer est plus chaud que l'eau et la température dans l'air croît avec l'altitude. Dans ce cas, les rayons sont courbés vers le sol (**figure 1. 12**) et on peut voir une image renversée.

1. 3. 3. Dispersion

En **1660**, Newton réalisa ses fameuses expériences autour de la décomposition de la lumière par un prisme. Lorsque l'on envoie un pinceau de lumière blanche à travers un prisme, on voit apparaître en sortie du prisme un faisceau divergeant et irisé (*qui présente les couleurs de l'arc-en-ciel*). Chaque composante spectrale est déviée différemment ; on dit qu'il y a **dispersion**.

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

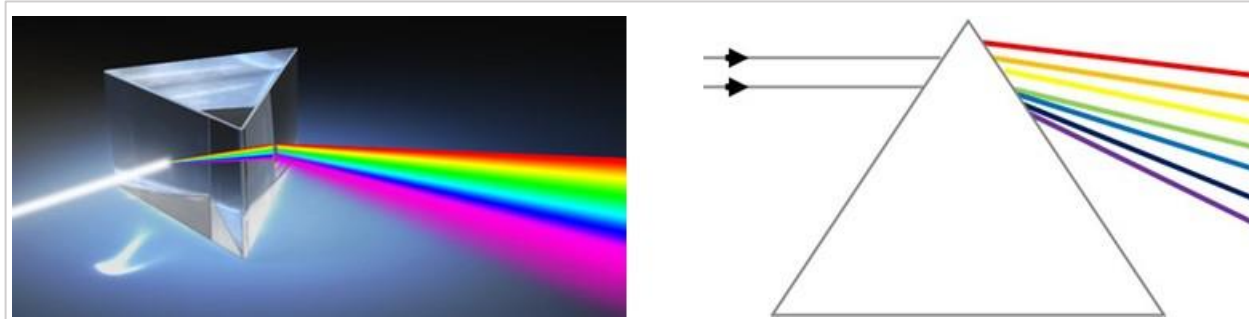


Fig. 1. 13 : Dispersion de la lumière blanche par un prisme.

Ce phénomène provient du fait que l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière.

La relation $n(\lambda)$ s'appelle **relation de dispersion**. Dans la plupart des milieux transparents, dans le domaine visible, l'indice suit la loi de Cauchy :

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

avec A et B des paramètres propres à chaque matériau. En général, ces paramètres sont tous les deux positifs ; la lumière rouge est alors plus rapide que la lumière bleue : on parle de dispersion normale.

Exemple d'application : *Le phénomène d'arc-en-ciel*

L'observation d'un arc-en-ciel est possible quand le soleil éclaire une zone humide constituée par un ensemble de fines gouttelettes d'eau et que l'observateur se situe entre le soleil et la zone humide. C'est Descartes qui, le premier, a donné une explication satisfaisante du phénomène en s'appuyant sur les lois de l'optique géométrique. Lorsqu'un rayon lumineux arrive sur une gouttelette, une partie de l'énergie lumineuse (**98 %**) y pénètre puis en sort, soit

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

directement (**98 %**), soit après avoir subi une réflexion interne (**2 %**). On montre alors que chaque goutte se comporte comme un réflecteur déviant la lumière d'un angle **D** fonction de l'incidence et de l'indice de réfraction mais indépendant de la taille des gouttes. Si l'on effectue un lancer de rayons sur une goutte d'eau, la lumière diffusée se répartie essentiellement le long d'un arc. Le phénomène de dispersion donne alors naissance à des arcs irisés.

Un observateur attentif remarquera la présence d'un arc secondaire moins intense dont les couleurs sont inversées par rapport à l'arc primaire : cet arc provient d'une double réflexion à l'intérieur.



Figure 1. 14 : l'arc- en- ciel

CHAP 1- LOIS FONDAMENTALES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!!!